

Calorimetria

Calorimetria é a parte da termologia que estuda as trocas de energia térmica entre os corpos. Conhecida como calor, essa troca ocorre devido a diferença de temperatura entre os corpos.

Meios de transferência de calor

Condução

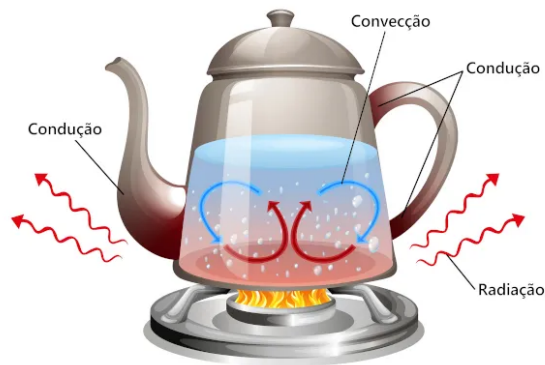
O calor é transferido do corpo mais quente para o mais frio por contato físico.

Convecção

O calor é transferido do corpo mais quente para o mais frio pelo transporte do material aquecido. Acontece em líquidos e gases.

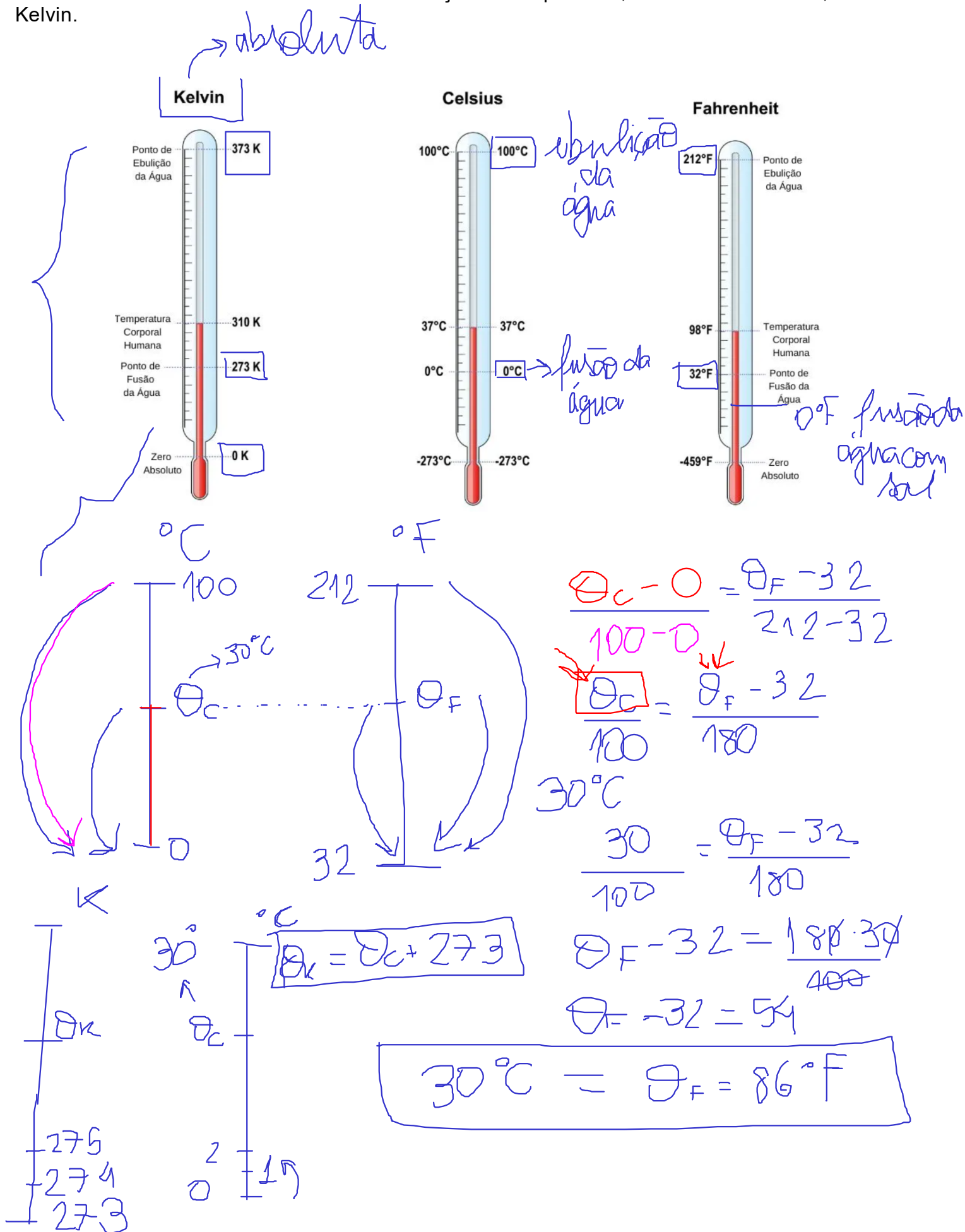
Irradiação

O calor é transferido por meio de ondas eletromagnéticas. Não precisa de um meio físico.



Escalas termométricas

As escalas termométricas são escalas de medição de temperatura, tais como Fahrenheit, Celsius e Kelvin.



(UFAL 85) Selecione a alternativa que supre as omissões das afirmações seguintes:

I - O calor do Sol chega até nós por _____.

II - Uma moeda bem polida fica _____ quente do que uma moeda revestida de tinta preta, quando ambas são expostas ao sol.

III - Numa barra metálica aquecida numa extremidade, a propagação do calor se dá para a outra extremidade por _____.

a) radiação - menos - convecção.

b) convecção - mais - radiação.

☒ c) radiação - menos - condução.

d) convecção - mais - condução.

e) condução - mais - radiação.

(PUC-RS) No inverno, usamos roupas de lã baseados no fato de a lã:

- a) ser uma fonte de calor.
- b) ser um bom absorvente de calor.
- c) ser um bom condutor de calor.
- ☒ d) impedir que o calor do corpo se propague para o meio exterior.
- e) n.d.a

(Unesp 2003) Uma panela com água é aquecida de 25°C para 80°C . A variação de temperatura sofrida pela panela com água, nas escalas Kelvin e Fahrenheit, foi de:

- a) 32 K e 105°F .
- ☒ b) 55 K e 99°F .
- c) 57 K e 105°F .
- d) 99 K e 105°F .
- e) 105 K e 32°F .

Existe uma temperatura que tem o mesmo valor na escala Celsius e na escala Fahrenheit. Qual é essa temperatura?

$$-40^{\circ}\text{C} = -40^{\circ}\text{F}$$

(ITA-SP) Para medir a febre de pacientes, um estudante de medicina criou sua própria escala linear de temperaturas. Nessa nova escala, os valores de 0 (zero) e 10 (dez) correspondem, respectivamente, a 37°C e 40°C . A temperatura de mesmo valor numérico em ambas as escalas é aproximadamente:

- a) $52,9^{\circ}\text{C}$
- b) $28,5^{\circ}\text{C}$
- c) $74,3^{\circ}\text{C}$
- d) $-8,5^{\circ}\text{C}$
- e) $-28,5^{\circ}\text{C}$